

Financiamiento de vivienda con subsidio estatal para disminuir
el déficit habitacional en Honduras en la primera vivienda

Ciencia de datos avanzada

Presentación final

Eric Arcila Arjona A01731519

Francisco Javier Molina Ruiz A01314988

Maximiliano Vindel Espinoza A01796219

Problema	Importancia social	Impacto potencial del modelo	Estado Actual y Brecha
Actualmente, Honduras presenta un déficit habitacional el cual afecta principalmente a hogares de ingresos bajos y medios que enfrentan limitaciones económicas	La cantidad de viviendas informales que tienen condiciones deficientes para sus habitantes; Exposición a problemas de salubridad y fenómenos naturales.	Poder predecir el monto del crédito de vivienda pre aprobado por persona con subsidio estatal para que se aproveche el beneficio y tenga acceso a una casa digna.	Actualmente el problema de aborda mediante los fondos Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI) mediante la asignación de recursos en el Presupuesto General

Modelo predictivo de MONTO_OTORGADO_\$_

Regresión supervisada para estimar el monto histórico otorgado a un nuevo solicitante a partir de sus características.

866

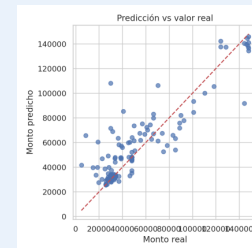
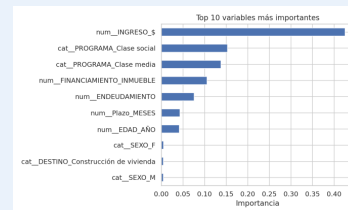
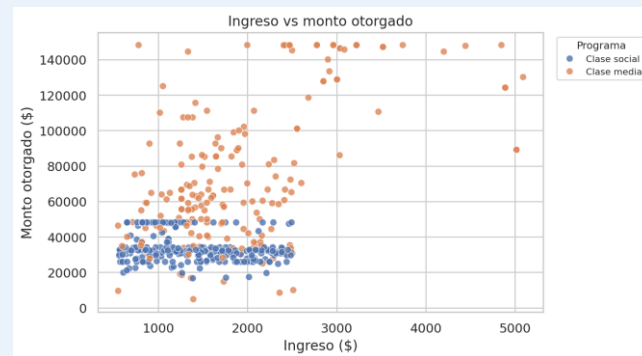
registros

80/20

entrenamiento /
prueba

0.79

R^2 del mejor modelo



Presentación ejecutiva del flujo analítico, variables explicativas, desempeño del modelo y recomendaciones.

Datos y variables del modelo

Se predice MONTO_OTORGADO_\$ con el resto de variables observadas en la base.

Resumen de la base

- 866 observaciones
- 10 variables originales
- 1 variable objetivo: MONTO_OTORGADO_\$

Sin valores faltantes detectados

Distribución útil para negocio

- Programa: 530 clase social / 336 clase media
- Sexo: 435 hombres / 431 mujeres
- Destino: 617 construcción / 249 compra

Variables de entrada

DESTINO

PROGRAMA

SEXO

EDAD_AÑO

INGRESO_\$

FINANCIAMIENTO_INMUEBLE

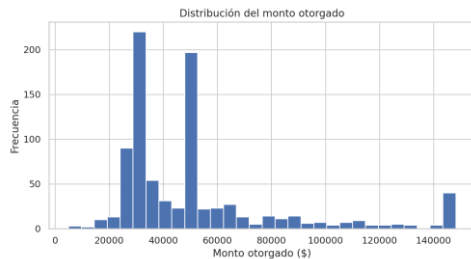
ENDEUDAMIENTO

Plazo_MESES

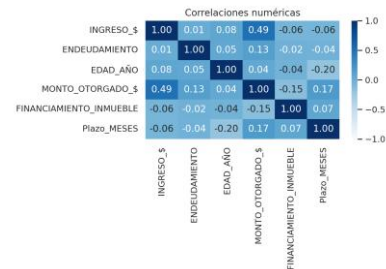
Variable objetivo

MONTO_OTORGADO_\$

Distribución del monto



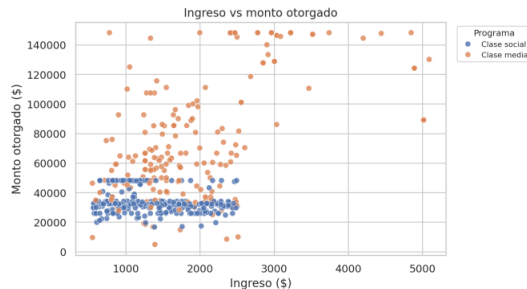
Correlaciones numéricas



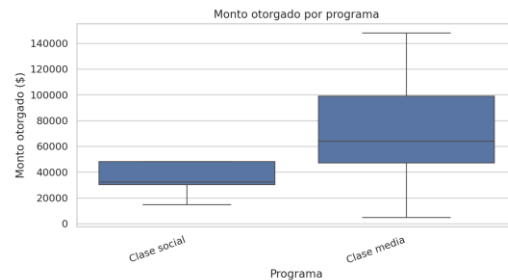
Hallazgos exploratorios

Los gráficos muestran señales claras de segmentación por programa y una relación positiva entre ingreso y monto.

Ingreso vs monto otorgado



Monto otorgado por programa



Patrón de negocio

Clase media concentra montos más altos; clase social se ubica en la zona baja-media del rango histórico.

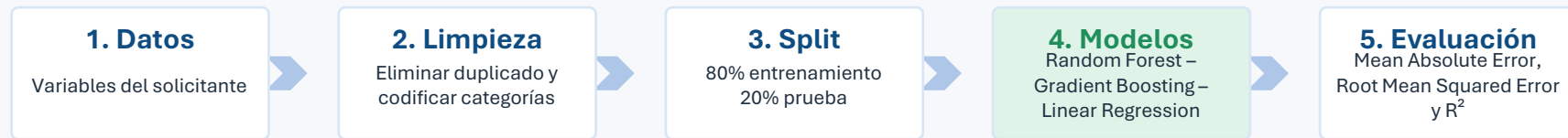
Implicación analítica

La estructura de la base justifica un modelo no lineal capaz de capturar interacciones entre ingreso, programa, plazo y endeudamiento.

Metodología de modelo

Se probó un conjunto compacto de algoritmos de regresión y se compararon en el conjunto de prueba.

Flujo de trabajo



Comparación de modelos

Modelo	Mean Absolute Error	Root Mean Squared Error	R^2
Random Forest	8,179	14,374	0.791
Gradient Boosting	9,454	14,855	0.777
Linear Regression	16,603	21,867	0.516

Random Forest fue elegido por su mejor equilibrio entre ajuste y error absoluto en prueba.

Random Forest

- Captura relaciones no lineales

Tolera interacciones entre variables

Menos sensible a supuestos estrictos

Entrega importancias de variables

Desempeño del modelo final

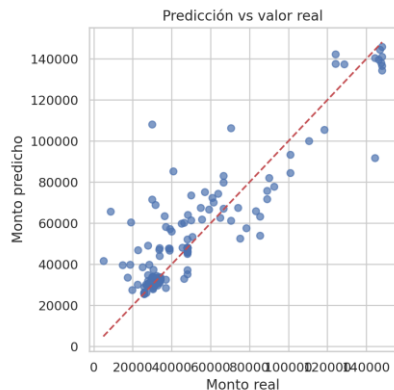
El modelo seleccionado explica ~79% de la variación observada en el monto otorgado del conjunto de prueba.

R^2
0.791

Mean Absolute
Error
\$8,179

Root Mean
Squared Error
\$14,374

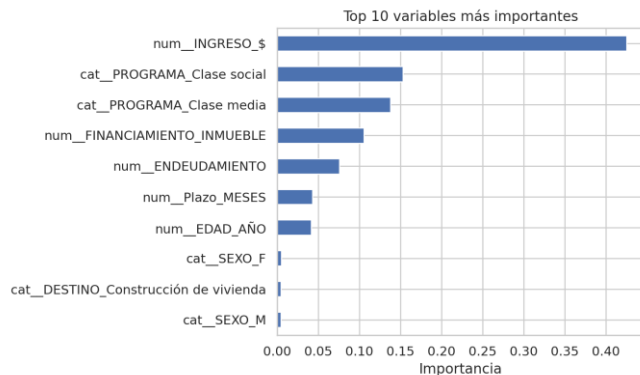
Predicción vs valor real



Los puntos se acercan a la diagonal ideal, aunque persisten desvíos en casos extremos y montos altos.

Línea ideal
 $y = x$

Variables con mayor peso



Lectura ejecutiva:

- 1) Ingreso es el predictor dominante.
- 2) Programa condiciona el rango de monto.
- 3) Financiamiento, endeudamiento, plazo y edad ajustan la estimación final.

Conclusiones y uso operativo

Conclusiones

- El problema es de regresión porque la variable objetivo es un valor monetario continuo.
- Random Forest superó con claridad a los modelos lineales en el conjunto de prueba.
- La predicción está guiada sobre todo por ingreso y programa, con ajustes por financiamiento, endeudamiento, plazo y edad.
- El modelo estima el monto histórico probable; no predice la aceptación del solicitante salvo que exista una variable de aceptación.

Cómo usarlo con un nuevo solicitante

1. Capturar DESTINO, SEXO, INGRESO_\$, ENDEUDAMIENTO, PROGRAMA, EDAD_AÑO, FINANCIAMIENTO_INMUEBLE y Plazo_MESES.
2. Crear un DataFrame con una fila.
3. Ejecutar `mejor_modelo.predict(nuevo_solicitante)`.

#MODELO DE PREDICCIÓN

```
monto_estimado = predecir_monto(  
    destino="Compra de vivienda",  
    sexo="M",  
    ingreso=2200,  
    endeudamiento=42.5,  
    programa="Clase media",  
    edad=35,  
    financiamiento_inmueble=0.85,  
    plazo_meses=300  
)  
  
print("Monto estimado: $", round(monto_estimado, 2))  
  
Monto estimado: $ 89121.95
```

El modelo ya puede utilizarse en el Jupyter Notebook para estimar un monto esperado al capturar las variables de un solicitante.

Consideraciones éticas

1. **Sesgo y discriminación:** La base de datos utilizada del entrenamiento tiene que ser lo menos desigual posible, ya que si existen desigualdades previas, el modelo las puede aprender y utilizar.
2. **Transparencia:** El modelo de Random Forest es útil y preciso, pero más difícil de explicar, implicando que puede ser difícil justificar por qué una persona recibió cierto monto estimado y los usuarios podrían no entender cómo se tomó la decisión.
3. **Privacidad y protección de datos:** Se debe garantizar la confidencialidad, acceso limitado a la base, usar el modelo solamente para el fin autorizado.
4. **Exclusión financiera:** Si el modelo se usa de forma errónea, podría limitar el acceso a vivienda a personas que sí podrían ser candidatas.

Limitaciones

1. La principal limitación del modelo es que predice una estimación como valor estimado pero no implica que sea el monto definitivo que se aprobada o que el solicitante aceptara.
2. No se incorporan variables externas relevantes que influyen en la aprobación final como: a. Record de historial crediticio, b. Estabilidad laboral, c. zona en donde esta ubicado el inmueble y d. Variables macroeconómicas relevantes como la inflación.
3. Puede existir sensibilidad limitada para casos que tengan información con la que el modelo no ha sido entrenado, haciendo que el modelo realice predicciones erróneas.
4. Dependencia de la calidad de los datos, ya que el modelo aprende de una base histórica y eso implica que si existen errores en la información, el modelo se entrenara con esas inconsistencias y generara predicciones erróneas.

Recomendación de implementación

El modelo puede ser implementado por las instituciones estatales responsables de atender el déficit de vivienda y certificar el modelo para ser entregado y utilizado por instituciones financieras que pueden prospectar personas beneficiarias.

Las principales recomendaciones antes de ser un modelo en producción serían:

1. Usarlo como una herramienta de apoyo para la decisión final;
2. Revisar las variables sensibles y su grado de significancia en el modelo para mitigar la discriminación;
3. Implementar controles de calidad de las fuentes de datos que brindaran información de entrenamiento;
4. Monitorear el desempeño periódicamente.

MUCHAS GRACIAS